

Maximum-Likelihood – Kurs mit Klausuraufgaben

Statistik und Data Science I · erst lernen, dann sofort üben · Lerneinheiten 1–6, danach 13 komplette Klausuraufgaben

Übungsheft zur Vorbereitung – keine offizielle Klausur

So arbeitest du (ca. 2 Stunden)

- **Lerneinheit lesen** (blauer Kasten) → **direkt danach die Übung** zu genau diesem Schritt (Klausurlayout). Lösungen hinten.
- Nach Einheit 6 kannst du alle sechs Schritte. Dann folgen die **kompletten Klausuraufgaben** mit Teilaufgaben (a)–(d) wie in der echten Klausur.
- Zeitplan: Einheiten 1–6 mit Übungen ≈ 60 min · Klausuraufgaben 1–8 ≈ 60 min (7 min pro Aufgabe).
- Mit log ist stets der natürliche Logarithmus gemeint (Taschenrechner: **ln**).

Schritt	①	②	③	④	⑤	⑥
Inhalt	$L = \prod f$	$l = \log L$	l'	$l' = 0$	$l'' < 0$	Zahlen
Klausur	(a) 4 P		(b) 3 P		(c) 2 P	(d) 1 P

Worum geht es?

Wir haben eine Dichte $f(x; \theta)$ mit einem **unbekannten Parameter** θ (oder $\lambda, \pi, \dots$) und Beobachtungen $x_1, \dots, x_n$. Gesucht: der Wert von θ , der die Daten **am wahrscheinlichsten** macht.

Elimizde bir formül var, içinde bilinmeyen bir sayı (θ) var. Hangi θ , elimizdeki verileri en olası yapar? Onu arıyoruz.

Schritt ①: Die Likelihood ist ein PRODUKT

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = f(x_1; \theta) \cdot f(x_2; \theta) \cdots f(x_n; \theta)$$

Her gözlem için f'yi yaz (x yerine x_i) ve hepsini ÇARP. Bağımsız olayların olasılıkları çarpılır, zar gibi.

Wie fasse ich das Produkt zusammen? Faktor für Faktor!

Faktor in f	wird im Produkt zu	Grund
λ (Parameter)	λ^n	n -mal derselbe Faktor
λ^2, λ^3	$\lambda^{2n}, \lambda^{3n}$	$(\lambda^2)^n = \lambda^{2n}$
$\frac{1}{\theta}$	θ^{-n}	$\frac{1}{\theta} = \theta^{-1}$
Zahl, z. B. 2	2^n	n -mal
x, x^2	$\prod x_i, \prod x_i^2$	jedes x_i ist anders $\rightarrow$ stehen lassen
$e^{-\lambda x}$	$e^{-\lambda \sum x_i}$	$e^a \cdot e^b = e^{a+b}$
$x^{\theta-1}$	$(\prod x_i)^{\theta-1}$	gleicher Exponent

VORGEMACHT

$$f(x; \lambda) = \lambda^2 x e^{-\lambda x}: L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda^2 x_i e^{-\lambda x_i} = \lambda^{2n} \cdot \left(\prod x_i \right) \cdot e^{-\lambda \sum x_i}$$

⚠ Nie eine Summe $\sum f(x_i)$ – immer das Produkt $\prod$!

E1 Übung 1: Likelihood = Produkt**(5 Punkte)**

(a) $f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$. $L(\lambda) =$ **(1 P)**

Lösung

(b) $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$. $L(\theta) =$ **(1 P)**

Lösung

(c) $f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}$. $L(\theta) =$ **(1 P)**

Lösung

(d) $f(x; \lambda) = 3\lambda x^2 e^{-\lambda x^3}$. $L(\lambda) =$

(1 P)

Lösung

(e) $P(X = x) = \pi^x (1 - \pi)^{1-x}$. $L(\pi) =$

(1 P)

Lösung

Schritt ②: Logarithmus nehmen

Produkte lassen sich schwer ableiten. Der Logarithmus macht aus dem Produkt eine **Summe** – und das Maximum liegt an derselben Stelle.

Log almak tepe noktasının yerini değiştirmez, sadece hesabı kolaylaştırır. Çarpım → toplam olur.

Die vier Log-Regeln (mehr braucht man nicht)

$$\log(a \cdot b) = \log a + \log b \quad \log(a^k) = k \log a \quad \log(e^z) = z \quad \log\left(\prod x_i\right) = \sum \log x_i$$

in L	in $l = \log L$
λ^{2n}	$2n \log \lambda$
θ^{-n}	$-n \log \theta$
2^n	$n \log 2$
$\prod x_i$	$\sum \log x_i$
$\prod x_i^2$	$2 \sum \log x_i$
$(\prod x_i)^{\theta-1}$	$(\theta-1) \sum \log x_i$
$e^{-\lambda \sum x_i}$	$-\lambda \sum x_i$

VORGEMACHT

$$L(\lambda) = \lambda^{2n} (\prod x_i) e^{-\lambda \sum x_i} \Rightarrow l(\lambda) = 2n \log \lambda + \sum \log x_i - \lambda \sum x_i$$

$\triangle \log(\lambda^{2n})$ ist $2n \log \lambda$ – nicht $\log(2n\lambda)$! Jeder Faktor von L wird ein eigener Summand in l .

L'deki her çarpan, l'de ayrı bir toplanan oluyor. Tabloya bak, tek tek çevir.

E2 Übung 2: Log-Likelihood**(4 Punkte)**

(a) $L(\lambda) = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$. $l(\lambda) =$ **(1 P)**

Lösung

(b) $L(\theta) = \theta^n (\prod x_i)^{\theta-1}$. $l(\theta) =$ **(1 P)**

Lösung

(c) $L(\theta) = \theta^{-n} e^{-\sum x_i/\theta}$. $l(\theta) =$ **(1 P)**

Lösung

(d) $L(\lambda) = 3^n \lambda^n (\prod x_i^2) e^{-\lambda \sum x_i^3}$. $l(\lambda) =$ **(1 P)**

Lösung

Schritt ③: Ableiten nach dem Parameter

Wir suchen den Gipfel von l . Am Gipfel ist die Steigung null – also leiten wir ab. **Wichtig:** Abgeleitet wird nur nach dem Parameter. n , $\sum x_i$, $\sum \log x_i$ sind einfach **Zahlen**.

Türevi sadece θ 'ya göre alıyorsun. n , $\sum x_i$, $\sum \log x_i$ hepsi sabit sayı gibi. İçinde θ olmayan terimin türevi 0.

Term in $l(\theta)$	Ableitung	Merkhilfe
$c \cdot \log \theta$	$\frac{c}{\theta}$	$(\log \theta)' = \frac{1}{\theta}$
$c \cdot \log(\theta + 1)$	$\frac{c}{\theta + 1}$	
$c \cdot \log(1 - \theta)$	$-\frac{c}{1 - \theta}$	innere Ableitung -1
$-\theta \cdot S$ (S = Summe)	$-S$	wie $(5\theta)' = 5$
$-\frac{S}{\theta} = -S\theta^{-1}$	$+\frac{S}{\theta^2}$	Potenzregel
$-\theta^2 S$	$-2\theta S$	
Term ohne θ ($\sum \log x_i$, $n \log 2$)	0	Konstante!

VORGEMACHT

$$l(\lambda) = 2n \log \lambda + \sum \log x_i - \lambda \sum x_i \Rightarrow l'(\lambda) = \frac{2n}{\lambda} + 0 - \sum x_i$$

$\Delta \sum \log x_i$ wird beim Ableiten nach λ zu 0 – nicht zu $\sum \frac{1}{x_i}$!

E3 Übung 3: Ableiten**(4 Punkte)**

(a) $l(\lambda) = n \log \lambda - \lambda \sum x_i$. $l'(\lambda) =$ **(1 P)**

Lösung

(b) $l(\lambda) = n \log 3 + n \log \lambda + 2 \sum \log x_i - \lambda \sum x_i^3$. $l'(\lambda) =$ **(1 P)**

Lösung

(c) $l(\theta) = -n \log \theta - \frac{\sum x_i}{\theta}$. $l'(\theta) =$ **(1 P)**

Lösung

(d) $l(\theta) = 5n \log \theta + \theta \sum \log x_i$. $l'(\theta) =$ **(1 P)**

Lösung

Schritt ④: Null setzen und nach dem Parameter auflösen

$l'(\hat{\theta}) = 0$ setzen und $\hat{\theta}$ allein auf eine Seite bringen. Das Dach ^ zeigt: Das ist jetzt der **Schätzer**.

Türevi 0'a eşitle, θ 'yı yalnız bırak. Hep aynı 4 kalıp çıkıyor.

Gleichung	Rechenweg	Lösung
$\frac{a}{\theta} - S = 0$	$\frac{a}{\theta} = S \Rightarrow a = \theta S$	$\hat{\theta} = \frac{a}{S}$
$\frac{a}{\theta} + S = 0$	$\frac{a}{\theta} = -S$	$\hat{\theta} = -\frac{a}{S}$
$-\frac{a}{\theta} + \frac{S}{\theta^2} = 0$	mal θ^2 : $-a\theta + S = 0$	$\hat{\theta} = \frac{S}{a}$
$\frac{a}{\theta+1} + S = 0$	$\theta + 1 = -\frac{a}{S}$	$\hat{\theta} = -\frac{a}{S} - 1$

VORGEMACHT

$$\frac{2n}{\lambda} - \sum x_i = 0 \Rightarrow \frac{2n}{\lambda} = \sum x_i \Rightarrow 2n = \lambda \sum x_i \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{2n}{\sum x_i} = \frac{2}{\bar{x}}$$

⚠ Nach dem Parameter auflösen, nicht nach x_i ! Und $\frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{x}}$, weil $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$.

E4 Übung 4: Nullsetzen und Auflösen**(4 Punkte)**

(a) $\frac{n}{\lambda} - \sum x_i^3 = 0$. $\hat{\lambda} =$ **(1 P)**

Lösung

(b) $\frac{5n}{\theta} + \sum \log x_i = 0$. $\hat{\theta} =$ **(1 P)**

Lösung

(c) $-\frac{n}{\theta} + \frac{\sum x_i}{\theta^2} = 0$. $\hat{\theta} =$ **(1 P)**

Lösung

(d) $\frac{2n}{\theta+1} + \sum \log x_i = 0$. $\hat{\theta} =$ **(1 P)**

Lösung

Schritt ⑤: Hinreichende Bedingung – ist es wirklich ein Maximum?

Leite $l'(\theta)$ noch einmal ab. Ist $l'' < 0$, ist die Kurve nach unten gewölbt → **Maximum**. Die Begründung gehört dazu!

İkinci türev negatifse tepe noktası. "neden negatif" cümlesini yazmazsan puan kaybedersin.

$l'(\theta)$ enthält	in $l''(\theta)$
$\frac{a}{\theta}$	$-\frac{a}{\theta^2}$
$\frac{a}{\theta+1}$	$-\frac{a}{(\theta+1)^2}$
$-S$ (ohne θ)	0
$\frac{S}{\theta^2}$	$-\frac{2S}{\theta^3}$

VORGEMACHT

$l'(\lambda) = \frac{2n}{\lambda} - \sum x_i \Rightarrow l''(\lambda) = -\frac{2n}{\lambda^2} < 0$, da $n > 0$ und $\lambda^2 > 0$. $\Rightarrow$ Maximum.

$\triangle$ Sonderfall $-\frac{n}{\theta} + \frac{S}{\theta^2}$: $l'' = \frac{n}{\theta^2} - \frac{2S}{\theta^3}$ ist nicht sofort negativ – an der Stelle $\hat{\theta} = \frac{S}{n}$ einsetzen: $\frac{n}{\theta^2} - \frac{2n}{\theta^2} = -\frac{n}{\theta^2} < 0$.

E5 Übung 5: Hinreichende Bedingung**(3 Punkte)**

(a) $l'(\lambda) = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i^3$. $l''(\lambda) = \dots$ und Begründung **(1 P)**

Lösung

(b) $l'(\theta) = \frac{5n}{\theta} + \sum \log x_i$. $l''(\theta) = \dots$ und Begründung **(1 P)**

Lösung

(c) $l'(\theta) = \frac{2n}{\theta+1} + \sum \log x_i$. $l''(\theta) = \dots$ und Begründung **(1 P)**

Lösung

Schritt ⑥: Schätzwert berechnen

Erst jetzt kommen die Zahlen! Bestimme aus der Stichprobe genau die Größen, die in deiner Formel stehen:

Größe	Bedeutung	Beispiel $x = (1, 2, 3)$
n	Anzahl der Werte	3
$\sum x_i$	Summe	6
$\sum x_i^2$	Summe der Quadrate	$1 + 4 + 9 = 14$
$\sum \log x_i$	Summe der ln-Werte	$0 + 0.6931 + 1.0986 = 1.7918$

△ log = natürlicher Logarithmus = Taste **ln** (nicht log!). Zwischenergebnisse mit 4 Nachkommastellen, Ergebnis mit 3.

(a)(b)(c)'de sayı yok! Sayılar sadece burada. n = kaç tane sayı, $\sum x_i$ = toplamları.

E6 Übung 6: Schätzwert berechnen**(3 Punkte)**

(a) $\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i^3}$, Stichprobe $x = (1, 2)$. $\hat{\lambda} =$ **(1 P)**

Lösung

(b) $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum \log x_i}$, Stichprobe $x = (0.2, 0.5)$. $\hat{\theta} =$ **(1 P)**

Lösung

(c) $\hat{\theta} = \frac{\sum x_i^2}{2n}$, Stichprobe $x = (2, 4)$. $\hat{\theta} =$ **(1 P)**

Lösung

Jetzt kommen die sechs Schritte in einer Aufgabe – genau so ist die ML-Aufgabe der Klausur aufgebaut: (a) = ① + ②, (b) = ③ + ④, (c) = ⑤, (d) = ⑥.

Artık sınav modu: her Aufgabe 6 adının hepsi. 7 dakika hedefle. Takılırsan ilgili Lerneinheit'e geri dön.

VORGEMACHT (KLAUSURMUSTER)

$f(x; \lambda) = \lambda^2 x e^{-\lambda x}$, Stichprobe (1, 3, 2, 0.5, 3.5):

(a) $L(\lambda) = \lambda^{2n} \left(\prod x_i \right) e^{-\lambda \sum x_i}$, $l(\lambda) = 2n \log \lambda + \sum \log x_i - \lambda \sum x_i$

(b) $l'(\lambda) = \frac{2n}{\lambda} - \sum x_i = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{2n}{\sum x_i}$

(c) $l''(\lambda) = -\frac{2n}{\lambda^2} < 0$, da $n > 0$, $\lambda^2 > 0 \Rightarrow$ Maximum

(d) $n = 5$, $\sum x_i = 10 \Rightarrow \hat{\lambda} = 1$

Aufgabe 1

(11 Punkte)

Die Wartezeit X (in Minuten) an der Kasse der Zentralmensa werde durch eine Zufallsvariable mit der Dichte

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \lambda > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für λ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

(c) Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung).

(2 P)

Lösung

(d) Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (1, 2, 3)$.

(1 P)

Lösung

(e) Schätzen Sie mithilfe Ihres Schätzwertes die Wahrscheinlichkeit, länger als 2 Minuten zu warten.
(Hinweis: $P(X > x) = e^{-\lambda x}$)

(1 P)

Lösung

Aufgabe 2

(11 Punkte)

Die Anzahl X der E-Mails, die eine Studentin pro Stunde in ihrem Uni-Postfach erhält, sei poissonverteilt mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, \quad \lambda > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für λ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (2, 3, 1, 2)$. **(1 P)**

Lösung

- (e)** Berechnen Sie mit Ihrem Schätzwert die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Stunde keine E-Mail eintrifft. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 3

(10 Punkte)

Die Bearbeitungszeit X (in Stunden) eines Statistik-Übungsblattes werde durch die Dichte

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \frac{1}{2}\lambda^3 x^2 e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \lambda > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für λ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (2, 4)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 4

(10 Punkte)

Der Anteil X richtig beantworteter Fragen in einem Online-Quiz werde durch die Dichte

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \theta > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für θ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (0.5, 0.5)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 5

(10 Punkte)

Der Abstand X (in km) zwischen Wohnung und nächster Bushaltestelle werde durch die Dichte

$$f(x; \theta) = \begin{cases} 2\theta x e^{-\theta x^2}, & x > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \theta > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für θ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (0.5, 1, 1.5)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 6

(10 Punkte)

Die Schadenshöhe X (in Tausend Euro) bei einer Fahrradversicherung werde durch die Pareto-Dichte

$$f(x; \beta) = \begin{cases} \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x > 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \beta > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für β basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (3, 3)$. **(1 P)**

Lösung

Die Lebensdauer X (in Jahren) eines Laptop-Akkus werde durch die Dichte

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \theta > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für θ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (2, 5, 8)$. **(1 P)**

Lösung

- (e)** Interpretieren Sie den Parameter θ (Hinweis: $E(X) = \theta$). **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 8

(10 Punkte)

Die Windgeschwindigkeit X (in m/s) an der Wetterstation Göttingen werde durch die Rayleigh-Dichte

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{x}{\theta} e^{-x^2/(2\theta)}, & x > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \theta > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für θ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (1, 2, 3)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 9

(11 Punkte)

Die Zeit X (in Monaten) bis zum Ausfall eines Kaffeeautomaten sei Weibull-verteilt mit Dichte $f(x; \lambda, r) = r\lambda(\lambda x)^{r-1} \exp(-(\lambda x)^r)$ für $x > 0$. Nehmen Sie im Folgenden $r = 2$ an. Damit ist die Dichte

$$f(x; \lambda) = ? \quad \lambda > 0$$

Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für λ basierend auf einer iid-Stichprobe $X_1, \dots, X_n$.

(a) Vereinfachen Sie die Dichte für $r = 2$.

(1 P)

Lösung

(b) Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich.

(4 P)

Lösung

(c) Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an.

(3 P)

Lösung

(d) Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung).

(2 P)

Lösung

(e) Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (1, 1)$.

(1 P)

Lösung

Aufgabe 10

(10 Punkte)

Beim Basketball-Training zählt eine Spielerin die Anzahl X der Fehlwürfe vor dem ersten Treffer. X habe die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = x) = p(1 - p)^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots, \quad 0 < p < 1$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für p basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (0, 1, 2, 1)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 11

(10 Punkte)

Der Messfehler X (in Gramm) einer Laborwaage sei normalverteilt mit Erwartungswert 0 und unbekannter Varianz $v = \sigma^2$, also

$$f(x; v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \exp\left(-\frac{x^2}{2v}\right), \quad v > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für $v = \sigma^2$ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (-1, 2, -2, 1)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 12

(10 Punkte)

Die Gesamtdauer X (in Minuten) von vier aufeinanderfolgenden Telefonaten im Studierendenservice werde durch die Dichte

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \frac{\lambda^4 x^3 e^{-\lambda x}}{6}, & x > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \lambda > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für λ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (2, 6)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 13 (Sonderfall)

(5 Punkte)

Die Verspätung X (in Minuten) der Straßenbahn sei gleichverteilt auf $[0, \theta]$ mit unbekanntem $\theta > 0$, d. h. $f(x; \theta) = \frac{1}{\theta}$ für $0 \leq x \leq \theta$ und 0 sonst.

- (a)** Stellen Sie die Likelihood-Funktion auf. Beachten Sie, für welche θ sie positiv ist. **(2 P)**

Lösung

- (b)** Warum führt Ableiten und Nullsetzen hier nicht zum Ziel? Bestimmen Sie den ML-Schätzer. **(2 P)**

Lösung

- (c)** Berechnen Sie den Schätzwert für $x = (2, 7, 4)$. **(1 P)**

Lösung

Lösungen

Erst selbst rechnen, dann vergleichen. Bei den Übungen gibt es je 1 Punkt pro Teilaufgabe; bei den Klausuraufgaben steht der Bewertungsschlüssel in eckigen Klammern.

Übung 1: Likelihood = Produkt

- (a) $\lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$
- (b) $\theta^n \left(\prod x_i \right)^{\theta-1}$
- (c) $\theta^{-n} e^{-\sum x_i / \theta}$
- (d) $3^n \lambda^n \left(\prod x_i^2 \right) e^{-\lambda \sum x_i^3}$
- (e) $\pi^{\sum x_i} (1 - \pi)^{n - \sum x_i}$

Übung 2: Log-Likelihood

- (a) $n \log \lambda - \lambda \sum x_i$
- (b) $n \log \theta + (\theta - 1) \sum \log x_i$
- (c) $-n \log \theta - \frac{\sum x_i}{\theta}$
- (d) $n \log 3 + n \log \lambda + 2 \sum \log x_i - \lambda \sum x_i^3$

Übung 3: Ableiten

- (a) $\frac{n}{\lambda} - \sum x_i$
- (b) $\frac{n}{\lambda} - \sum x_i^3$
- (c) $-\frac{n}{\theta} + \frac{\sum x_i}{\theta^2}$
- (d) $\frac{5n}{\theta} + \sum \log x_i$

Übung 4: Nullsetzen und Auflösen

- (a) $\frac{n}{\sum x_i^3}$
- (b) $-\sum \frac{5n}{\log x_i}$
- (c) $\frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$
- (d) $-\sum \frac{2n}{\log x_i} - 1$

Übung 5: Hinreichende Bedingung

- (a) $-\frac{n}{\lambda^2} < 0$, da $n > 0$, $\lambda^2 > 0$
- (b) $-\frac{5n}{\theta^2} < 0$
- (c) $-\frac{2n}{(\theta+1)^2} < 0$

Übung 6: Schätzwert berechnen

- (a) $\frac{2}{1+8} = \frac{2}{9} = 0.222$
- (b) $\sum \log x_i = -1.6094 - 0.6931 = -2.3026 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{2}{2.3026} = 0.869$
- (c) $\frac{4+16}{4} = 5$

Klausuraufgabe 1

- (a) $L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$ [2] · $l(\lambda) = n \log \lambda - \lambda \sum x_i$ [2]
- (b) $l'(\lambda) = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i$ [1] · $0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{x}}$ [2]
- (c) $l''(\lambda) = -\frac{n}{\lambda^2} < 0$, da $n > 0$, $\lambda^2 > 0 \Rightarrow \text{Maximum}$ [2]
- (d) $\hat{\lambda} = \frac{3}{6} = 0.5$ [1]
- (e) $P(X > 2) \approx e^{-0.5 \cdot 2} = e^{-1} = 0.368$ [1]

Klausuraufgabe 2

- (a) $L(\lambda) = \prod \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} = \frac{\lambda^{\sum x_i} e^{-n\lambda}}{\prod x_i!}$ [2] · $l(\lambda) = \sum x_i \log \lambda - n\lambda - \sum \log(x_i!)$ [2]
(b) $l'(\lambda) = \frac{\sum x_i}{\lambda} - n$ [1] · $\hat{\lambda} = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$ [2]
(c) $l''(\lambda) = -\frac{\sum x_i}{\lambda^2} < 0$ (da $x_i \geq 0$, nicht alle 0) [2]
(d) $\hat{\lambda} = \frac{8}{4} = 2$ [1]
(e) $P(X=0) = e^{-2} = 0.135$ [1]

Klausuraufgabe 3

- (a) $L(\lambda) = \prod \frac{1}{2} \lambda^3 x_i^2 e^{-\lambda x_i} = 2^{-n} \lambda^{3n} (\prod x_i^2) e^{-\lambda \sum x_i}$ [2] · $l(\lambda) = -n \log 2 + 3n \log \lambda + 2 \sum \log x_i - \lambda \sum x_i$ [2]
(b) $l'(\lambda) = \frac{3n}{\lambda} - \sum x_i$ [1] · $\hat{\lambda} = \frac{3n}{\sum x_i} = \frac{3}{\bar{x}}$ [2]
(c) $l''(\lambda) = -\frac{3n}{\lambda^2} < 0$ [2]
(d) $\hat{\lambda} = \frac{6}{6} = 1$ [1]

Klausuraufgabe 4

- (a) $L(\theta) = \theta^n (\prod x_i)^{\theta-1}$ [2] · $l(\theta) = n \log \theta + (\theta-1) \sum \log x_i$ [2]
(b) $l'(\theta) = \frac{n}{\theta} + \sum \log x_i$ [1] · $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum \log x_i}$ [2]
(c) $l''(\theta) = -\frac{n}{\theta^2} < 0$ [2]
(d) $\sum \log x_i = 2 \log 0.5 = -1.3863 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{2}{1.3863} = 1.443$ [1] (Taschenrechner: ln!)

Klausuraufgabe 5

- (a) $L(\theta) = 2^n \theta^n (\prod x_i) e^{-\theta \sum x_i^2}$ [2] · $l(\theta) = n \log 2 + n \log \theta + \sum \log x_i - \theta \sum x_i^2$ [2]
(b) $l'(\theta) = \frac{n}{\theta} - \sum x_i^2$ [1] · $\hat{\theta} = \frac{n}{\sum x_i^2}$ [2]
(c) $l''(\theta) = -\frac{n}{\theta^2} < 0$ [2]
(d) $\sum x_i^2 = 0.25 + 1 + 2.25 = 3.5 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{3}{3.5} = 0.857$ [1]

Klausuraufgabe 6

- (a) $L(\beta) = \beta^n (\prod x_i)^{-(\beta+1)}$ [2] · $l(\beta) = n \log \beta - (\beta+1) \sum \log x_i$ [2]
(b) $l'(\beta) = \frac{n}{\beta} - \sum \log x_i$ [1] · $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum \log x_i}$ [2]
(c) $l''(\beta) = -\frac{n}{\beta^2} < 0$ [2]
(d) $\hat{\beta} = \frac{2}{2 \log 3} = \frac{1}{1.0986} = 0.910$ [1]

Klausuraufgabe 7

- (a) $L(\theta) = \theta^{-n} e^{-\sum x_i/\theta}$ [2] · $l(\theta) = -n \log \theta - \frac{\sum x_i}{\theta}$ [2]
(b) $l'(\theta) = -\frac{n}{\theta} + \frac{\sum x_i}{\theta^2}$ [1] · $\theta^2 : -n\theta + \sum x_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \bar{x}$ [2]
(c) $l''(\theta) = \frac{n}{\theta^2} - \frac{2 \sum x_i}{\theta^3}$; an $\hat{\theta} = \frac{\sum x_i}{n} : \frac{n}{\hat{\theta}^2} - \frac{2n}{\hat{\theta}^2} = -\frac{n}{\hat{\theta}^2} < 0$ [2]
(d) $\hat{\theta} = \frac{15}{3} = 5$ [1]
(e) θ ist die erwartete Lebensdauer; geschätzt hält ein Akku im Mittel 5 Jahre [1]

Klausuraufgabe 8

- (a) $L(\theta) = \theta^{-n} (\prod x_i) e^{-\sum x_i^2/(2\theta)}$ [2] · $l(\theta) = -n \log \theta + \sum \log x_i - \frac{\sum x_i^2}{2\theta}$ [2]
(b) $l'(\theta) = -\frac{n}{\theta} + \frac{\sum x_i^2}{2\theta^2}$ [1] · $\hat{\theta} = \frac{\sum x_i^2}{2n}$ [2]
(c) $l''(\hat{\theta}) = \frac{n}{\hat{\theta}^2} - \frac{\sum x_i^2}{\hat{\theta}^3} = \frac{n}{\hat{\theta}^2} - \frac{2n}{\hat{\theta}^2} = -\frac{n}{\hat{\theta}^2} < 0$ [2]
(d) $\hat{\theta} = \frac{1+4+9}{6} = \frac{7}{3} = 2.333$ [1]

Klausuraufgabe 9

- (a) $f(x; \lambda) = 2\lambda(\lambda x)e^{-(\lambda x)^2} = 2\lambda^2 x e^{-\lambda^2 x^2}$ [1]
(b) $L(\lambda) = 2^n \lambda^{2n} \left(\prod x_i \right) e^{-\lambda^2 \sum x_i^2}$ [2] · $l(\lambda) = n \log 2 + 2n \log \lambda + \sum \log x_i - \lambda^2 \sum x_i^2$ [2]
(c) $l'(\lambda) = \frac{2n}{\lambda} - 2\lambda \sum x_i^2$ [1] · $= 0 \Rightarrow \lambda^2 = \frac{n}{\sum x_i^2} \Rightarrow \hat{\lambda} = \sqrt{\frac{n}{\sum x_i^2}}$ [2]
(d) $l''(\lambda) = -\frac{2n}{\lambda^2} - 2 \sum x_i^2 < 0$ [2]
(e) $\hat{\lambda} = \sqrt{2/2} = 1$ [1]

Klausuraufgabe 10

- (a) $L(p) = p^n (1-p)^{\sum x_i}$ [2] · $l(p) = n \log p + \sum x_i \log(1-p)$ [2]
(b) $l'(p) = \frac{n}{p} - \frac{\sum x_i}{1-p}$ [1] · $n(1-p) = p \sum x_i \Rightarrow \hat{p} = \frac{n}{n + \sum x_i} = \frac{1}{1+\bar{x}}$ [2]
(c) $l''(p) = -\frac{n}{p^2} - \frac{\sum x_i}{(1-p)^2} < 0$ [2]
(d) $\hat{p} = \frac{4}{4+4} = 0.5$ [1]

Klausuraufgabe 11

- (a) $L(v) = (2\pi v)^{-n/2} e^{-\sum x_i^2/(2v)}$ [2] · $l(v) = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log v - \frac{\sum x_i^2}{2v}$ [2]
(b) $l'(v) = -\frac{n}{2v} + \frac{\sum x_i^2}{2v^2}$ [1] · $\hat{v} = \frac{\sum x_i^2}{n}$ [2]
(c) $l''(\hat{v}) = \frac{n}{2\hat{v}^2} - \frac{\sum x_i^2}{\hat{v}^3} = \frac{n}{2\hat{v}^2} - \frac{n}{\hat{v}^2} = -\frac{n}{2\hat{v}^2} < 0$ [2]
(d) $\hat{\sigma}^2 = \frac{1+4+4+1}{4} = 2.5$ [1]

Klausuraufgabe 12

- (a) $L(\lambda) = 6^{-n} \lambda^{4n} \left(\prod x_i^3 \right) e^{-\lambda \sum x_i}$ [2] · $l(\lambda) = -n \log 6 + 4n \log \lambda + 3 \sum \log x_i - \lambda \sum x_i$ [2]
(b) $l'(\lambda) = \frac{4n}{\lambda} - \sum x_i$ [1] · $\hat{\lambda} = \frac{4n}{\sum x_i} = \frac{4}{\bar{x}}$ [2]
(c) $l''(\lambda) = -\frac{4n}{\lambda^2} < 0$ [2]
(d) $\hat{\lambda} = \frac{8}{8} = 1$ [1]

Klausuraufgabe 13

- (a) $L(\theta) = \prod \frac{1}{\theta} = \theta^{-n}$, falls $\theta \geq \max x_i$, sonst $L(\theta) = 0$ [2]
(b) $L(\theta) = \theta^{-n}$ ist streng fallend, $l'(\theta) = -\frac{n}{\theta} \neq 0$ hat keine Nullstelle; L wird maximal für das kleinste zulässige θ : $\hat{\theta} = \max(x_1, \dots, x_n)$ [2]
(c) $\hat{\theta} = 7$ [1]